

В една компания се планира изпълнението на n различни задачи. За даден проект е необходимо да се изберат k от тези задачи, които ще се изпълняват в строго определен ред. Всеки ред задачи представлява уникална подредба на задачи и има конкретен номер в лексикографската подредба на всички възможни редове. Вашата задача е да определите поредния номер на даден ред задачи в лексикографската подредба.

Input Format

На първия ред се подава цяло число T — броят на тестовите примери ($1 \leq T \leq 1000$) Следват T тестови примера. За всеки тестов пример: Първият ред съдържа две цели числа n и k , където: n е броят на всички задачи ($1 \leq k \leq n \leq 10$) k е броят на избраните задачи. Вторият ред съдържа k уникални числа, които представляват реда на задачите, подредени за изпълнение.

Constraints

$$1 \leq T \leq 1000$$

$$1 \leq k \leq n \leq 10$$

Output Format

За всеки тестов пример изведете на нов ред номера на подредбата в лексикографския ред, като броенето започва от 1.

Sample Input 0

```
2
3 2
1 0
4 3
2 1 0
```

Sample Output 0

```
3
15
```

Explanation 0

Първи тест: Възможните подредби на $\{0,1,2\}$ с $k=2$ в лексикографски ред са:

- 0 1
- 0 2
- 1 0
- 1 2

2 0

2 1

Номерът на подредбата 10 е 3.

Втори тест:

Възможните подредби на $\{0,1,2,3\}$ с $k=3$ в лексикографски ред:

1) (0,1,2)

2) (0,1,3)

3) (0,2,1)

4) (0,2,3)

5) (0,3,1)

6) (0,3,2)

7) (1,0,2)

8) (1,0,3)

9) (1,2,0)

10) (1,2,3)

11) (1,3,0)

12) (1,3,2)

13) (2,0,1)

14) (2,0,3)

15) (2,1,0) <-- ето я търсената

16) (2,1,3)

17) (2,3,0)

18) (2,3,1)

19) (3,0,1)

20) (3,0,2)

21) (3,1,0)

22) (3,1,2)

23) (3,2,0)

24) (3,2,1)

Подредбата 210 е 15.